Motivace: AI a váš mozek

Co říkají studie o učení s umělou inteligencí

DELTA - Střední škola informatiky a ekonomie, s.r.o.

Ing. Luboš Zápotočný

03.09.2026

CC BY-NC-SA 4.0

AI mezi studenty

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Největší český průzkum (Univerzita Palackého, 28 058 žáků, podzim 2024):

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Největší český průzkum (Univerzita Palackého, 28 058 žáků, podzim 2024):

- ChatGPT používá **67,5 %** žáků od 15 let

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Největší český průzkum (Univerzita Palackého, 28 058 žáků, podzim 2024):

- ChatGPT používá **67,5 %** žáků od 15 let
- 14,6 % z nich přiznalo, že s AI podvádělo u testu

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Největší český průzkum (Univerzita Palackého, 28 058 žáků, podzim 2024):

- ChatGPT používá **67,5 %** žáků od 15 let
- 14,6 % z nich přiznalo, že s AI podvádělo u testu
- Čtvrtina žáků (26,5 %) se o AI ve škole **vůbec nebavila**

Používání AI na českých školách

Kdo z vás dnes už použil AI?

Největší český průzkum (Univerzita Palackého, 28 058 žáků, podzim 2024):

- ChatGPT používá **67,5 %** žáků od 15 let
- 14,6 % z nich přiznalo, že s AI podvádělo u testu
- Čtvrtina žáků (26,5 %) se o AI ve škole **vůbec nebavila**

My o ní mluvit budeme. A upřímně – včetně toho, co říká věda.

Zdroj: Kopecký, Voráč, Szotkowski: Čeští žáci a umělá inteligence, PRVoK UP Olomouc (2024)

Experiment s EEG čepicí

Mozek na ChatGPT

MIT Media Lab (2025, zatím preprint): **54 studentů** psalo eseje s EEG čepicí na hlavě.

Tři skupiny: s **ChatGPT**, s **vyhledávačem**, jen s **vlastní hlavou**.

Mozek na ChatGPT

MIT Media Lab (2025, zatím preprint): **54 studentů** psalo eseje s EEG čepicí na hlavě.

Tři skupiny: s **ChatGPT**, s **vyhledávačem**, jen s **vlastní hlavou**.

Co myslíte, že ukázalo EEG?

Mozek na ChatGPT

MIT Media Lab (2025, zatím preprint): **54 studentů** psalo eseje s EEG čepicí na hlavě.

Tři skupiny: s **ChatGPT**, s **vyhledávačem**, jen s **vlastní hlavou**.

Co myslíte, že ukázalo EEG?

Zapojení mozku klesalo s mírou vnější pomoci:

Mozek na ChatGPT

MIT Media Lab (2025, zatím preprint): **54 studentů** psalo eseje s EEG čepicí na hlavě.

Tři skupiny: s **ChatGPT**, s **vyhledávačem**, jen s **vlastní hlavou**.

Co myslíte, že ukázalo EEG?

Zapojení mozku klesalo s mírou vnější pomoci:

- nejsilnější a nejrozsáhlejší mozkové sítě: skupina bez nástrojů

Mozek na ChatGPT

MIT Media Lab (2025, zatím preprint): **54 studentů** psalo eseje s EEG čepicí na hlavě.

Tři skupiny: s **ChatGPT**, s **vyhledávačem**, jen s **vlastní hlavou**.

Co myslíte, že ukázalo EEG?

Zapojení mozku klesalo s mírou vnější pomoci:

- nejsilnější a nejrozsáhlejší mozkové sítě: skupina bez nástrojů
- nejslabší: skupina s ChatGPT – konektivita v některých pásmech až o 55 % nižší

Zdroj: Kosmyna et al., Your Brain on ChatGPT, MIT Media Lab (2025)

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

- Skupiny bez AI: nezvládlo **11 %**

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

- Skupiny bez AI: nezvládlo **11 %**
- Skupina s ChatGPT: tipněte si…

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

- Skupiny bez AI: nezvládlo **11 %**
- Skupina s ChatGPT: tipněte si… **83 %**

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

- Skupiny bez AI: nezvládlo **11 %**
- Skupina s ChatGPT: tipněte si… **83 %**

Esej dopsali **před pár minutami** – a nedokázali z ní citovat, protože ji nikdy doopravdy nenapsali.

Citace vlastní eseje

Po dopsání přišel jednoduchý úkol: **ocitujte větu z vlastní eseje**.

- Skupiny bez AI: nezvládlo **11 %**
- Skupina s ChatGPT: tipněte si… **83 %**

Esej dopsali **před pár minutami** – a nedokázali z ní citovat, protože ji nikdy doopravdy nenapsali.

Autoři tomu říkají **kognitivní dluh** (*cognitive debt*) – odložené úsilí se jednou splácí. S úroky.

Zdroj: Kosmyna et al., MIT Media Lab (2025)

Čtení studií s chladnou hlavou

Znamená to, že vám ChatGPT ničí mozek?

Čtení studií s chladnou hlavou

Znamená to, že vám ChatGPT ničí mozek?

Ne tak rychle. Detaily rozhodují:

Čtení studií s chladnou hlavou

Znamená to, že vám ChatGPT ničí mozek?

Ne tak rychle. Detaily rozhodují:

- preprint, 54 lidí, klíčová závěrečná část jen **18** – a existuje zveřejněná metodologická kritika

Čtení studií s chladnou hlavou

Znamená to, že vám ChatGPT ničí mozek?

Ne tak rychle. Detaily rozhodují:

- preprint, 54 lidí, klíčová závěrečná část jen **18** – a existuje zveřejněná metodologická kritika
- sami autoři odmítají titulky typu „AI vám poškozuje mozek“ – měřili jednu úlohu, ne inteligenci

Čtení studií s chladnou hlavou

Znamená to, že vám ChatGPT ničí mozek?

Ne tak rychle. Detaily rozhodují:

- preprint, 54 lidí, klíčová závěrečná část jen **18** – a existuje zveřejněná metodologická kritika
- sami autoři odmítají titulky typu „AI vám poškozuje mozek“ – měřili jednu úlohu, ne inteligenci

Důležité: odlišit titulek od studie za vás žádná AI neudělá.

Zdroje: Kosmyna et al. (2025, preprint); Stanković et al. (2026, kritika – také preprint)

Randomizovaný experiment

Tisíc středoškoláků a matematika

Silnější důkaz – randomizovaný experiment: ~1 000 středoškoláků v Turecku, výuka matematiky, tři skupiny:

- bez AI (kontrolní)
- s ChatGPT
- s **GPT-Tutorem** – upravená verze: napovídá, ale výsledek neprozradí

Tisíc středoškoláků a matematika

Silnější důkaz – randomizovaný experiment: ~1 000 středoškoláků v Turecku, výuka matematiky, tři skupiny:

- bez AI (kontrolní)
- s ChatGPT
- s **GPT-Tutorem** – upravená verze: napovídá, ale výsledek neprozradí

Při procvičování s AI byla skupina s ChatGPT o **48 % úspěšnější**.

Tisíc středoškoláků a matematika

Silnější důkaz – randomizovaný experiment: ~1 000 středoškoláků v Turecku, výuka matematiky, tři skupiny:

- bez AI (kontrolní)
- s ChatGPT
- s **GPT-Tutorem** – upravená verze: napovídá, ale výsledek neprozradí

Při procvičování s AI byla skupina s ChatGPT o **48 % úspěšnější**.

Co myslíte, že se stalo na písemce bez AI?

Zdroj: Bastani et al., PNAS (2025)

Písemka bez AI

Výsledky písemky, tentokrát bez pomocníků:

Písemka bez AI

Výsledky písemky, tentokrát bez pomocníků:

- Skupina s ChatGPT: o **17 % horší** než ti, kdo AI nikdy neměli

Písemka bez AI

Výsledky písemky, tentokrát bez pomocníků:

- Skupina s ChatGPT: o **17 % horší** než ti, kdo AI nikdy neměli
- Skupina s GPT-Tutorem: srovnatelná s kontrolní – škoda zmizela

Písemka bez AI

Výsledky písemky, tentokrát bez pomocníků:

- Skupina s ChatGPT: o **17 % horší** než ti, kdo AI nikdy neměli
- Skupina s GPT-Tutorem: srovnatelná s kontrolní – škoda zmizela

Vysvětlení: záznamy konverzací ukázaly, že studenti se ChatGPT většinou ptali rovnou na výsledek.

Písemka bez AI

Výsledky písemky, tentokrát bez pomocníků:

- Skupina s ChatGPT: o **17 % horší** než ti, kdo AI nikdy neměli
- Skupina s GPT-Tutorem: srovnatelná s kontrolní – škoda zmizela

Vysvětlení: záznamy konverzací ukázaly, že studenti se ChatGPT většinou ptali rovnou na výsledek.

Berlička funguje skvěle – přesně do chvíle, kdy vám ji vezmou.

Zdroj: Bastani et al., Generative AI without guardrails can harm learning, PNAS (2025)

Asymetrie

AI jako tutor

Dobře postavená AI přitom učení **zlepšuje**:

AI jako tutor

Dobře postavená AI přitom učení **zlepšuje**:

- Harvard, fyzika: AI tutor s pedagogickými pravidly – ~2× větší pokrok než špičková klasická hodina

AI jako tutor

Dobře postavená AI přitom učení **zlepšuje**:

- Harvard, fyzika: AI tutor s pedagogickými pravidly – ~2× větší pokrok než špičková klasická hodina
- Metaanalýza 35 experimentů (2026): středně pozitivní efekt, závislý na způsobu nasazení ve výuce

AI jako tutor

Dobře postavená AI přitom učení **zlepšuje**:

- Harvard, fyzika: AI tutor s pedagogickými pravidly – ~2× větší pokrok než špičková klasická hodina
- Metaanalýza 35 experimentů (2026): středně pozitivní efekt, závislý na způsobu nasazení ve výuce

Princip: rozdíl není v AI, ale v tom, kdo ji drží v ruce a **jak**.

AI jako tutor

Dobře postavená AI přitom učení **zlepšuje**:

- Harvard, fyzika: AI tutor s pedagogickými pravidly – ~2× větší pokrok než špičková klasická hodina
- Metaanalýza 35 experimentů (2026): středně pozitivní efekt, závislý na způsobu nasazení ve výuce

Princip: rozdíl není v AI, ale v tom, kdo ji drží v ruce a **jak**.

AI, která vám dá odpověď, vás o učení připraví. AI, která vás donutí přemýšlet, je znásobí.

Zdroje: Kestin et al., Scientific Reports (2025); Wu et al. (2026)

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Tipněte si: o kolik byli s AI rychlejší?

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Tipněte si: o kolik byli s AI rychlejší?

Byli o **19 % pomalejší**.

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Tipněte si: o kolik byli s AI rychlejší?

Byli o **19 % pomalejší**. I po dokončení přitom věřili, že jim AI ušetřila ~20 % času.

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Tipněte si: o kolik byli s AI rychlejší?

Byli o **19 % pomalejší**. I po dokončení přitom věřili, že jim AI ušetřila ~20 % času. Experti dopředu tipovali zrychlení o ~39 %.

Klam vlastního odhadu

A ještě jedna past – experiment se **zkušenými** programátory (METR, 2025): 16 vývojářů, 246 úkolů ve vlastních repozitářích, náhodně s AI a bez.

Tipněte si: o kolik byli s AI rychlejší?

Byli o **19 % pomalejší**. I po dokončení přitom věřili, že jim AI ušetřila ~20 % času. Experti dopředu tipovali zrychlení o ~39 %.

Poznámka: malý vzorek – a autoři v roce 2026 dodávají, že dnes už zpomalení nejspíš neplatí. Lekce o sebeklamu platí dál.

Zdroje: METR (2025), Measuring the Impact of Early-2025 AI…; METR (2026), Changing our Experiment Design

Věda pod lupou

Titulek z roku 2025: „Metaanalýza: ChatGPT výrazně zlepšuje výsledky učení“

Věda pod lupou

Titulek z roku 2025: „Metaanalýza: ChatGPT výrazně zlepšuje výsledky učení“

- 486 000 zhlédnutí, 266 citací v dalších pracích

Věda pod lupou

Titulek z roku 2025: „Metaanalýza: ChatGPT výrazně zlepšuje výsledky učení“

- 486 000 zhlédnutí, 266 citací v dalších pracích
- Duben 2026: studie **stažena** (retrahována) – míchala neporovnatelné a nekvalitní studie

Věda pod lupou

Titulek z roku 2025: „Metaanalýza: ChatGPT výrazně zlepšuje výsledky učení“

- 486 000 zhlédnutí, 266 citací v dalších pracích
- Duben 2026: studie **stažena** (retrahována) – míchala neporovnatelné a nekvalitní studie

Poučení: ani půl milionu zhlédnutí nedělá z čísla pravdu.

Věda pod lupou

Titulek z roku 2025: „Metaanalýza: ChatGPT výrazně zlepšuje výsledky učení“

- 486 000 zhlédnutí, 266 citací v dalších pracích
- Duben 2026: studie **stažena** (retrahována) – míchala neporovnatelné a nekvalitní studie

Poučení: ani půl milionu zhlédnutí nedělá z čísla pravdu.

Ověřujte zdroje. U studií, u kódu z AI, u všeho.

Zdroj: retrakce Wang & Fan, Humanities and Social Sciences Communications (2026)

Důsledky pro tento předmět

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

AI používejte případně jako **trenéra**, ne jako **doping**.

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

AI používejte případně jako **trenéra**, ne jako **doping**. Trenér vás nechá zvedat činku. Doping vyhraje trénink – a prohraje závod.

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

AI používejte případně jako **trenéra**, ne jako **doping**. Trenér vás nechá zvedat činku. Doping vyhraje trénink – a prohraje závod.

- Nechte si **vysvětlovat**, ne řešit

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

AI používejte případně jako **trenéra**, ne jako **doping**. Trenér vás nechá zvedat činku. Doping vyhraje trénink – a prohraje závod.

- Nechte si **vysvětlovat**, ne řešit
- Ptejte se **proč**, ne jen **co**

Pravidla hry s AI

Zásada z úvodní hodiny – AI **ideálně nepoužívat** – teď dostává přesnější tvar:

AI používejte případně jako **trenéra**, ne jako **doping**. Trenér vás nechá zvedat činku. Doping vyhraje trénink – a prohraje závod.

- Nechte si **vysvětlovat**, ne řešit
- Ptejte se **proč**, ne jen **co**
- Nikdy neodevzdávejte kód, kterému nerozumíte – code review je písemka bez AI

Shrnutí

Klíčové poznatky

- 83 % lidí s ChatGPT nedokázalo citovat vlastní esej (MIT – preprint, malý vzorek)

Klíčové poznatky

- 83 % lidí s ChatGPT nedokázalo citovat vlastní esej (MIT – preprint, malý vzorek)
- S ChatGPT +48 % při procvičování, −17 % na písemce bez něj (PNAS, randomizovaný experiment)

Klíčové poznatky

- 83 % lidí s ChatGPT nedokázalo citovat vlastní esej (MIT – preprint, malý vzorek)
- S ChatGPT +48 % při procvičování, −17 % na písemce bez něj (PNAS, randomizovaný experiment)
- AI tutor, který nutí přemýšlet, učení naopak zdvojnásobil (Harvard)

Klíčové poznatky

- 83 % lidí s ChatGPT nedokázalo citovat vlastní esej (MIT – preprint, malý vzorek)
- S ChatGPT +48 % při procvičování, −17 % na písemce bez něj (PNAS, randomizovaný experiment)
- AI tutor, který nutí přemýšlet, učení naopak zdvojnásobil (Harvard)
- Vlastnímu odhadu „pomáhá mi to“ se nedá věřit (METR)

Klíčové poznatky

- 83 % lidí s ChatGPT nedokázalo citovat vlastní esej (MIT – preprint, malý vzorek)
- S ChatGPT +48 % při procvičování, −17 % na písemce bez něj (PNAS, randomizovaný experiment)
- AI tutor, který nutí přemýšlet, učení naopak zdvojnásobil (Harvard)
- Vlastnímu odhadu „pomáhá mi to“ se nedá věřit (METR)
- AI násobí to, co umíte – nejdřív se tedy něco naučte